



**ACTUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
FORMATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA,  
INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN**

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN  
SISTEMAS INDUSTRIALES, SOFTWARE Y  
AUTOMATIZACIÓN – SISAu**

**16 de marzo del 2023**

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 1 / 17 |

## 1 ANTECEDENTES

Las líneas de investigación formativa tienen como objetivo promover el desarrollo de proyectos y productos, implementados de manera organizada para solucionar un problema del contexto en concordancia a un tema de estudio. En este sentido, la Facultad de Ingeniería, Industria y Producción (FAINPRO) tiene como objetivo promover la investigación entre docentes y alumnos de todas sus carreras. Para lograr esta meta, es necesario actualizar las líneas de investigación formativa que generen proyectos y actividades investigativas que aporten al desarrollo de la comunidad, teniendo como protagonistas a estudiantes y docentes.

Con el objetivo de mejorar los procesos investigativos, las Instituciones de Educación Superior (IES) generan líneas de investigación para focalizar la experticia de sus investigadores y facilitar la transversalización del conocimiento y de la investigación. Dicho esto, las líneas de investigación formativa deben enmarcarse dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aceptados por todos los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, como una herramienta de mejora social para promover la eliminación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible con proyección al 2030. De los 17 objetivos planteados, 3 tienen relación directa con las áreas vinculadas con la FAINPRO. A continuación, se detallan estos objetivos:

- El objetivo 7 de las ODS indica **“Energía asequible y no contaminante”**, establece la necesidad de invertir en fuentes de energía limpia, como son: solar, eólica, biomasa, hidráulica, mareomotriz y geotérmica, para diversificar la matriz energética. Además, es fundamental hacer una reingeniería de la infraestructura, expandirla y adecuarla para integrar las energías renovables en todos los países en desarrollo. Por lo tanto, este es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento económico y a la vez contribuir a la mitigación del cambio climático y con ello aportar al cumplimiento del protocolo de Kioto, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gas efecto invernadero en al menos un 5%, teniendo un impacto social en el área de influencia. Las metas establecidas en este objetivo son:

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

7.4 De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables,

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 2 / 17 |

la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias

7.5 De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

- El objetivo 9 de las ODS indica **“Industria, innovación e infraestructura”**, se centra en defender la inversión en infraestructura e innovación como propulsores del crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, las ciudades son centros de concentración de la población que requieren infraestructura de vivienda y comercio, sistemas de transporte urbano, sistemas de generación, transporte, suministro y almacenamiento de energía. Paralelamente al crecimiento de las ciudades se desarrollan nuevas industrias y tecnologías de la información y comunicación que impulsan la innovación. En este sentido, los avances tecnológicos son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos sociales, económicos y ambientales, para promover el desarrollo sostenible de las industrias, la investigación e innovación científica. Las metas establecidas en este objetivo son:

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 3 / 17 |

de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

9.6 Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

9.7 Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas

9.8 Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2030.

- El objetivo 12 de las ODS indica **“Producción y consumo responsable”**, que establece la urgencia de reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se gestionan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a gestionar responsablemente los desechos. En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía circular que utilice los recursos de manera más eficiente. Las metas establecidas en este objetivo son:

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

12.4 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 4 / 17 |

agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

12.9 Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

12.10 Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

12.11 Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

En el contexto nacional, el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 aprobado en el 2021 presenta los objetivos a mediano plazo para mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos y el desarrollo sostenible nacional, en este se plantean objetivos de interés para la FAINPRO, estos se describen a continuación:

- **Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.**
  - 3.1 Mejorar la competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial, incentivando el acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso de tecnologías modernas y limpias.
  - 3.2 Impulsar la soberanía y seguridad alimentaria para satisfacer la demanda nacional.

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 5 / 17 |

3.3 Fomentar la asociatividad productiva que estimule la participación de los ciudadanos en los espacios de producción y comercialización.

- **Objetivo 7:** Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.

7.2 Promover la modernización y eficiencia del modelo educativo por medio de la innovación y el uso de herramientas tecnológicas.

- **Objetivo 12:** Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

12.2 Promover modelos circulares que respeten la capacidad de carga de los ecosistemas oceánicos, marino-costeros y terrestres, permitiendo su recuperación; así como, la reducción de la contaminación y la presión sobre los recursos naturales e hídricos.

12.3 Implementar mejores prácticas ambientales con responsabilidad social y económica, que fomenten la concientización, producción y consumo sostenible, desde la investigación, innovación y transferencia de tecnología.

## 2 INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ingeniería, Industria y Producción, busca complementar la formación académica de sus estudiantes, por medio del desarrollo de proyectos de investigación alineados con las áreas profesionalizantes provenientes de los dominios Tecnología y Sociedad y Hábitat Sostenible para las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Seguridad Industrial y los dominios de Tecnología y Sociedad para la carrera de Ciencias de la Computación e Ingeniería en Tecnologías de la Información, que a su vez se relacionan con megatendencias como la sostenibilidad, la transición energética, la automatización, la robótica, dispositivos y productos inteligentes, así como también megatendencias del ámbito tecnológico como son la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la ciber seguridad y big data.

Además, comparten líneas de investigación con el Grupo de Investigación Sistemas Industriales, Software Y Automatización (SISAu), el Centro de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos (MIST) y el Centro de Investigación de Ciencias Humanas y de la Educación (CICHE). Dicho esto, presentamos la siguiente delimitación de las líneas de investigación formativa de la FAINPRO.

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 6 / 17 |

### 3 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FAINPRO

En la tabla #1, se detallan las líneas y sub-líneas de investigación formativa pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, Industria y Producción.

**Tabla #1:** Líneas y sub-líneas de investigación formativa de la FAINPRO.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <b>Sistemas industriales.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción:   | Los sistemas industriales se aplican a diferentes niveles en una organización industrial, desde la automatización de un proceso hasta la gestión integral del mismo, estos han sido abordados en la actualidad por medio de la digitalización en las industrias alrededor del mundo para la reducción de costos de manufactura a través de la disminución de tiempos improductivos presentes en los procesos industriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sub-líneas:    | <p>Modelado de sistemas industriales, permite identificar y caracterizar un sistema industrial con el objetivo de optimizarlo.</p> <p>Control y supervisión de procesos de producción, para mantener óptimas las condiciones de funcionamiento de un sistema, así como sus aspectos medio ambientales.</p> <p>Producción, análisis, diseño, simulación, logística, validación, P+L1, mantenimiento y mejora de sistemas productivos combinando calidad, costo y tiempos de entrega oportunos.</p> <p>Optimización energética de procesos con la integración de sistemas de generación renovable, eficiencia energética y estrategias de ahorro de energía.</p> <p>Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con el fin de precautelar la integridad de los trabajadores.</p> <p>Adquisición y procesamiento de información de los sistemas industriales y sus campos de acción para identificar tendencias de aplicabilidad en áreas prioritarias de la región a través de un observatorio permanente.</p> |
| <b>Línea 2</b> | <b>Gestión sostenible de productos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción:   | Esta línea se enmarca en un proceso sistémico que tiene como objetivo materializar una idea que da solución a una necesidad específica del contexto a través del análisis del ciclo de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sub-líneas:    | Diseño para la manufactura y el ensamble, facilita el proceso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 7 / 17 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>fabricación haciendo ingeniería para el montaje.</p> <p>Diseño y desarrollo de nuevos productos, identifica e innova productos para cubrir necesidades de la industria y la sociedad.</p> <p>Diseño concurrente, integra los métodos, herramientas y procesos de manera holística para la resolución de problemas industriales.</p> <p>Cadena de valor y suministros, se enfoca en el análisis del proceso productivo.</p> <p>Análisis de ciclo de vida, permite realizar análisis de impacto ambiental en las etapas del ciclo de vida de un producto.</p> <p>Creatividad Innovación y Emprendimiento, identifica las necesidades de las empresas a través de un observatorio de la red industrial que permite el análisis y la toma de decisiones para la mejora continua de productos, impacto ambiental, optimización de procesos, incluido tendencias de diseño.</p>                     |
| <b>Línea 3</b>      | <b>Software y gestión de las tecnologías de la información.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción:</b> | Esta línea se centra en la integración a nivel de hardware, software y comunicaciones, por lo que, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) toman un protagonismo importante en el debate actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sub-líneas:</b>  | <p>Desarrollo de software, implementación de herramientas informáticas de software, aplicando las metodologías de ingeniería de software para dar respuesta a las necesidades del contexto.</p> <p>Bases de datos, permite por medio de un lenguaje de consulta SQL implementar operaciones de definición, manipulación y selección de datos para la gestión y administración de procesos dentro de las organizaciones, y el análisis del comportamiento de los datos que aporte a la toma de decisiones.</p> <p>Ingeniería de software, estudio, creación o adaptación de metodologías para el desarrollo de proyectos de ingeniería de software</p> <p>Gestión de Proyectos Informáticos, que permite generar una planificación, ejecución, control el monitoreo y la mejora en el área de las ciencias de computación en base a las buenas prácticas, estándares y normativas existentes.</p> |
| <b>Línea 4</b>      | <b>Automatización y redes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b> | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño e implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                      |                                |                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                       |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 8 /<br>17 |

|                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | de sistemas de automatización y redes, a continuación, se describen algunos posibles productos.                                                                                      |
| Sub-líneas:    | Diseño y construcción de sistemas robóticos, modelando el comportamiento del sistema e implementado prototipos para solucionar problemas del contexto.                               |
|                | Diseño e implementación de sistemas electromecánicos, eléctricos/electrónicos, para satisfacer necesidades del sector productivo y de servicios mediante herramientas automatizadas. |
|                | Desarrollo de sistemas inteligentes interconectados, a través del internet de las cosas para mejorar los procesos productivos y de servicios.                                        |
|                | Diseño de algoritmos de control avanzado, usando modelos y herramientas matemáticas especializadas para lograr los objetivos de control.                                             |
|                | Redes y telecomunicaciones, creación, administración y gestión de redes informáticas para la interconexión. incluyendo el cableado estructurado y los centros datos.                 |
|                | Automatización de procesos industriales, para optimizar los sistemas manuales y mejorar la productividad.                                                                            |
|                | Diseño e implementación de sistemas interacción hombre-máquina, mejorando el control de los procesos y la calidad de los productos.                                                  |
| <b>Línea 5</b> | <b>Seguridad, salud laboral y ambiente.</b>                                                                                                                                          |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en resolver problemas de los entornos laborales en función de la seguridad industrial, salud laboral y cuidado del ambiente.                   |
|                | Diseño de puestos de trabajo considerando condiciones ambientales, dimensiones antropométricas y biomecánicas de los trabajadores.                                                   |
|                | Evaluar aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos productivos y de servicios de las empresas, talleres y otros.                                                     |
|                | Diseño de exoesqueletos con el fin de precautelar el desarrollo de enfermedades profesionales.                                                                                       |
|                | Implementación de herramientas móviles para acciones y condiciones subestándar en las instalaciones industriales.                                                                    |
|                | Evaluaciones ergonómicas para la determinación de niveles de riesgos a los que están expuestos los trabajadores.                                                                     |
|                | Gestión de higiene industrial en los entornos laborales.                                                                                                                             |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 9 / 17 |

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Determinación de los factores de riesgos psicosociales en las empresas.                                                            |
|  | Diseño y administración del sistema de seguridad y salud del trabajo                                                               |
|  | Planes de emergencias y contingencias                                                                                              |
|  | Manejo de drones para inspecciones                                                                                                 |
|  | Uso de tecnologías limpias                                                                                                         |
|  | Diseño de puestos de trabajo considerando condiciones ambientales, dimensiones antropométricas y biomecánicas de los trabajadores. |
|  | Evaluar aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos productivos y de servicios de las empresas, talleres y otros.   |

## 4 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE LAS CARRERAS DE LA FAINPRO

La Facultad de Ingeniería, Industria y Producción hasta la fecha de este documento cuenta con 4 carreras aprobadas por el CES, estas son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Seguridad Industrial e Ingeniería de la Producción; para la cual se ha desarrollado las líneas y sub-líneas de investigación formativa para cada una de las carreras mencionadas.

### 4.1 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La carrera de Ingeniería Industrial se enfoca en la optimización y mejora de los procesos productivos y de servicios de una organización, con el objetivo de incrementar su eficiencia, productividad y rentabilidad. En la tabla #2, se presentan las líneas de investigación en las que los ingenieros industriales pueden especializarse.

**Tabla #2:** Líneas y sub-líneas de investigación de la carrera de Ingeniería Industrial.

| <b>Línea 1</b> | <b>Mejora de procesos y calidad.</b>                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción:   | Se enfoca en la identificación, análisis y mejora de los procesos de producción y servicios de una organización, así como en el diseño y control de sistemas de gestión de la calidad. |
| Sub-línea:     | Gestión de la calidad, Mejora continua, gestión de procesos, tecnologías de la información y la comunicación, gestión del conocimiento                                                 |
| <b>Línea 2</b> | <b>Ingeniería de la producción.</b>                                                                                                                                                    |
| Descripción:   | Ingeniería de la producción: se centra en la planificación, diseño y optimización de sistemas de producción, considerando aspectos                                                     |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 10 / 17 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | como la logística, la gestión de la cadena de suministro, el control de inventarios y la programación de la producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sub-línea:     | Gestión de la cadena de suministro, gestión de la calidad y mejora de procesos, Investigación de operaciones, ingeniería de procesos, gestión de la innovación y tecnología, simulación y modelado de sistemas y gestión del cambio organizacional.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 3</b> | <b>Gestión de proyectos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción:   | Se enfoca en la planificación, ejecución y control de proyectos, desde su inicio hasta su finalización, aplicando técnicas y herramientas para asegurar su éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sub-línea:     | Gestión de la calidad, gestión de proyectos ágiles, gestión del tiempo de proyectos, gestión de proyectos internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 4</b> | <b>Gestión de la innovación y tecnología.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción:   | Se centra en la identificación y evaluación de nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos productivos, así como en la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sub-línea:     | Gestión de la innovación abierta, gestión tecnológica, estrategias de innovación, emprendimiento y start-ups, innovación en productos y servicios, innovación en procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 5</b> | <b>Gestión del talento humano.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción:   | Se centra en la gestión del personal de una organización, considerando aspectos como la selección, formación, motivación y retención del talento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sub-línea:     | Selección y contratación de personal, evaluación del desempeño y retroalimentación, diseño de sistemas de compensación y beneficios, desarrollo y capacitación de empleados, gestión del cambio organizacional y la cultura, equidad e inclusión en el lugar de trabajo, retención de talentos y gestión de la rotación de personal, gestión del talento en contextos internacionales y culturales, gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, análisis de la fuerza laboral y planificación de recursos humanos. |
| <b>Línea 6</b> | <b>Gestión del medio ambiente y la sostenibilidad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción:   | Se enfoca en el diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental y en la identificación y evaluación de alternativas sostenibles para la producción y los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sub-línea:     | Evaluación del impacto ambiental y social, gestión de recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 11 / 17 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | naturales y energía, desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial, análisis del ciclo de vida y huella de carbono, diseño de productos y servicios ecológicos, economía circular y gestión de residuos, cambio climático y adaptación, biodiversidad y conservación de la naturaleza, Políticas y regulaciones ambientales, educación ambiental y participación ciudadana. |
| <b>Línea 7</b> | <b>Gestión de la cadena de suministro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción:   | Se centra en la gestión de la cadena de suministro de una organización, desde la planificación de la demanda hasta la entrega al cliente final, aplicando técnicas y herramientas para optimizar su eficiencia y efectividad.                                                                                                                                                            |
| Sub-línea:     | Diseño y planificación de la cadena de suministro, gestión de la demanda y pronóstico, gestión de inventarios y almacenes, logística y transporte, gestión de proveedores y contratos, gestión de la calidad y mejora continua.                                                                                                                                                          |

## 4.2 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El área de TI aborda el análisis y aplicación de la arquitectura tecnológica y gestión de TI en el sector empresarial e industrial. Incluye el análisis y la evaluación del impacto de estrategias y aplicaciones de TI en las organizaciones. Su campo de aplicación se basa en los servicios que ofrece el conjunto de dispositivos y aplicaciones necesarios para permitir reacciones rápidas a las necesidades cambiantes del negocio. En la tabla #3, se indica las líneas y sub-líneas de investigación para dicha carrera.

**Tabla #3:** Líneas y sub-líneas de investigación de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <b>Análisis, diseño e implementación de infraestructura tecnológica.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción    | Esta línea tiene como objetivo realizar investigación en la infraestructura física para diseñar o adaptar espacios adecuados para los equipos informáticos y de telecomunicación; así como la puesta en marcha de servidores, computadores, estaciones de trabajo, ruteadores, murallas de fuego (firewalls), distribuidores de cargas y otros equipos necesarios para brindar una sistematización adecuada a las organizaciones. |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 12 / 17 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-líneas:    | Equipamiento e instalación de centros de control y salas de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Despliegue de medios de transporte de datos alámbricos e inalámbricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Tendencias regulatorias para el despliegue de redes (cableado estructurado y WiFi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 2</b> | <b>Redes informáticas de comunicación.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción:   | Esta línea de investigación aborda el diseño y evaluación de protocolos de acceso al medio y computación móvil y distribuida; y, seguridad en redes de computadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sub-líneas:    | Diseño y Administración de redes fijas o inalámbricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Seguridad informática y ciberseguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Computación en la nube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Internet de las cosas (IoT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 3</b> | <b>Gestión de la Información.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción:   | Esta línea busca desarrollar e implementar mecanismos, técnicas y estrategias para recolectar, clasificar, almacenar y analizar información para convertirla en un activo útil. Por otra parte, dado que el acceso a dicha información se realiza a través de dispositivos conectados a redes fijas o inalámbricas, es necesario desarrollar técnicas y protocolos de comunicación que provean niveles de calidad de servicio acordes a los requerimientos de las fuentes de información. |
| Sub-líneas:    | Administración de bases de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Bases de datos distribuidas y a gran escala (relacionales y no relacionales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Replicación de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Minería de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Big Data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 4</b> | <b>Diseño, desarrollo e integración de sistemas basados en arquitecturas web, móviles y/o sistemas embebidos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción:   | Esta línea de investigación responde a las necesidades en los ámbitos, como: empresas y negocios, salud, automoción, educación y gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sub-líneas:    | Aplicaciones web enriquecidas (RIA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Aplicaciones móviles portables (App).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 13 / 17 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Desarrollo de sistemas embebidos. |
|--|-----------------------------------|

#### 4.3 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

La carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial se enfoca en la prevención de accidentes y riesgos laborales en el entorno laboral, por lo que algunas de las líneas de investigación más importantes que se pueden abordar en este campo se detallan en la tabla #4.

**Tabla #4:** Líneas y sub-líneas de investigación de la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <b>Identificación y evaluación de riesgos.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en identificar los riesgos laborales en diferentes industrias y sectores, así como en evaluar su magnitud y gravedad para desarrollar planes de prevención y mitigación.                                                 |
| Sub-línea:     | Análisis de riesgos, evaluación de riesgos.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 2</b> | <b>Ergonomía y salud ocupacional.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño de espacios de trabajo que promuevan la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en la prevención de lesiones musculoesqueléticas y enfermedades profesionales.                                   |
| Sub-línea:     | Diseño ergonómico, evaluación ergonómica.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 3</b> | <b>Sistemas de gestión de seguridad.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión de seguridad en diferentes organizaciones, con el objetivo de minimizar los riesgos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro.                 |
| Sub-línea:     | Implementación de sistemas de seguridad, auditoría y certificaciones de sistemas de seguridad.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 4</b> | <b>Capacitación y entrenamiento.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño y desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento para los trabajadores y empleados, con el objetivo de mejorar su conocimiento y conciencia sobre la seguridad laboral y la prevención de riesgos. |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 14 / 17 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-línea:     | Evaluación de necesidades, programas de capacitación.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 5</b> | <b>Seguridad en la industria química.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño y la implementación de medidas de seguridad para la manipulación y el transporte de sustancias químicas peligrosas en diferentes industrias, así como en la gestión de emergencias químicas. |
| Sub-línea:     | Análisis de riesgos, diseño seguro, prevención de accidentes.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 6</b> | <b>Seguridad en la construcción.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en la prevención de accidentes y riesgos laborales en la industria de la construcción, a través del diseño y la implementación de medidas de seguridad en las diferentes etapas de la obra.               |
| Sub-línea:     | Diseño seguro, prevención de accidentes, tecnologías de seguridad.                                                                                                                                                                              |

#### 4.4 LÍNEAS Y SUB-LÍNEAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN

La carrera de Ingeniería de la Producción es una disciplina que se enfoca en el diseño, planificación, control y optimización de sistemas productivos y de servicios. Algunas de las líneas de investigación se indican en la tabla #5.

**Tabla #5:** Líneas y sub-líneas de investigación de la carrera de Ingeniería de la Producción.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <b>Gestión de la cadena de suministro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en la optimización de los procesos logísticos, la gestión de proveedores y la gestión de inventarios para mejorar la eficiencia y eficacia de la cadena de suministro de una organización.                                                                                                      |
| Sub-línea:     | Diseño de cadena de suministro, gestión de la demanda, gestión de la capacidad y producción.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 2</b> | <b>Gestión de la calidad y mejora de procesos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción:   | La mejora continua de procesos y la gestión de la calidad son temas clave en la Ingeniería de la Producción. Las líneas de investigación en este campo buscan desarrollar herramientas y técnicas que permitan a las organizaciones mejorar la calidad de sus productos y servicios y reducir los costos asociados con la producción. |

|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 15 / 17 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-línea:     | Sistemas de gestión de la calidad, mejora continua, control estadístico.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 3</b> | <b>Investigación de operaciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción:   | La investigación de operaciones es una disciplina que se enfoca en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas para optimizar la toma de decisiones en una organización. Las líneas de investigación en este campo buscan desarrollar modelos matemáticos y algoritmos para optimizar procesos productivos y de servicios.                  |
| Sub-línea:     | Modelos de optimización, simulación, análisis estadístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 4</b> | <b>Ingeniería de procesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción:   | Esta línea de investigación se enfoca en el diseño, análisis y mejora de procesos productivos y de servicios. Las líneas de investigación en este campo buscan desarrollar herramientas y técnicas para identificar y mejorar los cuellos de botella, reducir los tiempos de ciclo y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.               |
| Sub-línea:     | Diseño y modelado de procesos, control de procesos, optimización de la eficiencia energética.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 5</b> | <b>Gestión de la innovación y tecnología</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción:   | La gestión de la innovación y tecnología se enfoca en la identificación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos y productos de una organización. Las líneas de investigación en este campo buscan desarrollar herramientas y técnicas para gestionar la innovación y adoptar nuevas tecnologías de manera efectiva. |
| Sub-línea:     | Estrategias de innovación, gestión tecnológica innovación sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5 VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

| VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO |                              |       |            |
|--------------------------|------------------------------|-------|------------|
| ELABORACIÓN              |                              |       |            |
| NOMBRE                   | CARGO                        | FIRMA | FECHA      |
| PhD. Ignacio Ayala       | Subdirector de Investigación |       | 16/03/2023 |



|                                                                                                                      |                                |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  <b>Universidad<br/>Indoamérica</b> | <b>LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b> |                                      |                     |
| <b>Código Formato:</b> FOR-PGI-2.0- 0495                                                                             | <b>Versión:</b> 2.0            | <b>Fecha de vigencia:</b> 23.02.2023 | <b>Pág.</b> 16 / 17 |

|                        |                               |  |            |
|------------------------|-------------------------------|--|------------|
| Ing. Fernando Saá      | Decano                        |  | 16/03/2023 |
| Ing. Gerardo Arteaga   | Director                      |  | 16/03/2023 |
| Ing. José Varela       | Coordinador de Investigación  |  | 16/03/2023 |
| Ing. Liliana Topón     | Coordinadora de Investigación |  | 16/03/2023 |
| Ing. Lorena Cáceres    | Coordinadora de carreras      |  | 16/03/2023 |
| Ing. Marcelo Sotaminga | Coordinador de carreras       |  | 16/03/2023 |